LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANTENA & PROPAGASI

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP 1 PATCH 1800 MHz

Nama Praktikan:

Shalula Arbani Dinastyilah (211331026)

Tsaniya Faridah Maulidam (211331031)

Tanggal Percobaan : Selasa, 5 April 2023

Tanggal Pengumpulan : Rabu, 10 Mei 2023

Instruktur:

Asep Barnas Simanjuntak, BSEE., M.T

Hanny Madiawati, S.ST., M.T



PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. APLIKASI YANG DIGUNAKAN 7
IV. LANGKAH KERJA 7
V. HASIL PERHITUNGAN 8
VI. HASIL SIMULASI 10
VII. ANALISA 13
VIII. KESIMPULAN 15
DAFTAR PUSTAKA 16

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan menggunakan aplikasi CST Studio Suite
2. Mahasiswa mampu mendesain antenna mikrostrip pada frekuensi 1800 MHz
3. Melakukan optimasi agar parameter antena sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
4. Mahasiswa mampu membaca dan menganalisis hasil parameter dari simulasi
5. Mahasiswa mampu membuat antena microstrip 1 patch
6. Mahasiswa mampu membaca dan menganalisis hasil parameter dari real componen

II. DASAR TEORI

A. Pengertian Antena

Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat Elektronika yang berkaitan dengan Frekuensi Radio ataupun gelombang Elektromagnetik. Perangkat Elektronika tersebut diantaranya adalah Perangkat Komunikasi yang sifatnya tanpa kabel atau wireless seperti Radio, Televisi, Radar, Ponsel, Wi-Fi, GPS dan juga Bluetooth. Antena diperlukan baik bagi perangkat yang menerima sinyal maupun perangkat yang memancarkan sinyal. Dalam bahasa Inggris, Antena disebut juga dengan Aerial.

Antena merupakan bagian sistem telekomunikasi RF yang menyebarkan gelombang elektromagnetik ke udara bebas untuk diterima oleh sisi receiver yang menggunakan sistem antenna pula. Karakteristik antena dapat dilihat dari pola radiasinya, yaitu pola penyebaran energi gelombang elektromagnetik ke udara (di sisi transmiter), atau pola tang-kap energi gelombang elektromagnetik dari udara (di sisi penerima)

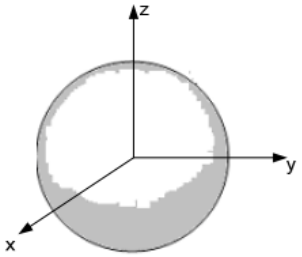
B. Jenis Jenis Pola Radiasi

Pola radiasa disebut sebagai pola medan (field pattern) apabila yang digambarkan adalah kuat medan dan disebut pola daya (power pattern) apabila yang digambarkan poynting vector. Pola radiasi antenna dibedakan menjadi 3 jenis yaitu [1]

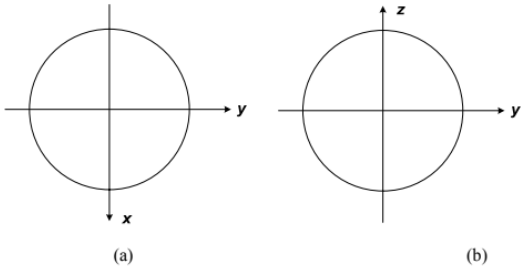
1. Pola Radiasi Isotropis

   Pola radiasi ini bisa memancarkan radiasi kesagala arah sama besar pada selruh bidang. Jika dalam tiga dimensi pola radiasinya berbentuk bola. Antena isotropis ini merupakan jenis antena ideal dan secara teoritis

dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran antena lain namun tidak mungkin direalisasikan karena dalam hal ini antena sebagai titik



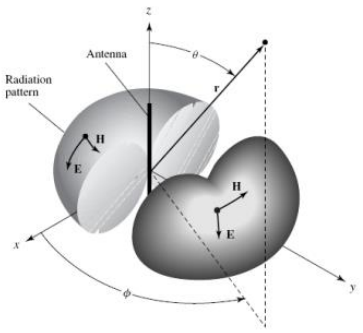
Gambar 1 Pola Radiasi Isotropis



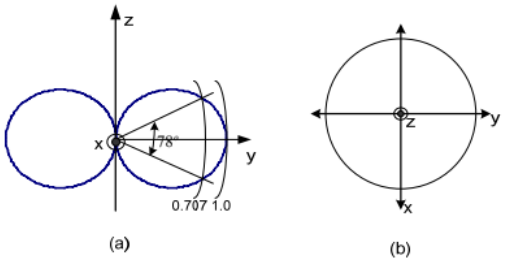
Gambar 2 (a) Pola H-Plane, (b) Pola E-Plane

2. Pola Radiasi Omnidireksional

   Pola radiasi ini terbentuk karena antenna memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik pada satu bidang sama besar. Umumnya antenna ini digunakan untuk antenna-antena jenis broadcast



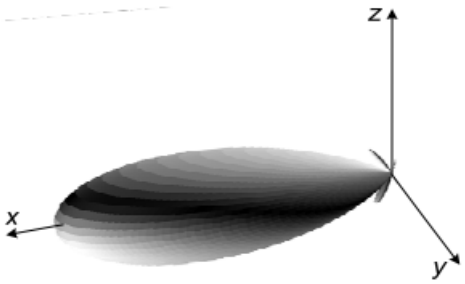
Gambar 3 Pola Radiasi Antena Dipol pada Koordinat Bola



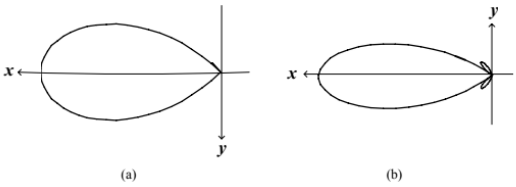
Gambar 4 (a) Pola E-Plane, (b) Pola H-Plane

3. Pola Radiasi Direksional

   Pola radiasi ini memiliki arah pancarnya hanya pada satu tempat saja. Antena ini berjenis antena narrow beamwidth artinya antenna yang sudut dalam pemancarannya kecil tetapi dengan daya yang terarah, jarak pancarnya jauh tetapi tidak dapat menjangkau area luas. Umumnya antenna ini digunakan sebagai penghubung antara Gedung yang mempunyai cakupan area kecil



Gambar 5 Pola Radiasi Direksional Antena Korner Reflektor

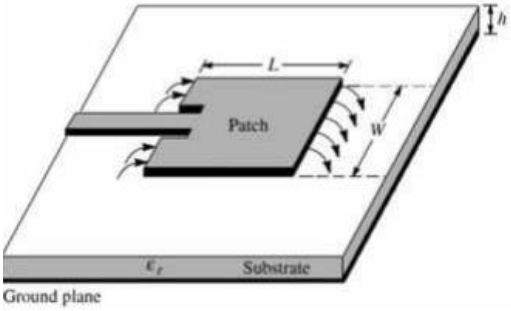


Gambar 6 (a) Pola Azimuth, (b) Pola Elevasi

C. Pengertian Antena Mikrostrip

Antena microstrip yaitu antenna yang berbentuk seperti board tipis yang mampu bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi.Antena microstrip terdiri dari sebuah patch (bidang) memancar di salah satu substart (lapisan) di elektrik yang memiliki ground plane (bidang dasar) di sisi lain. Antena microstrip terdiri dari

lapisan logam yang sangat tipis (tt << λo , dimana λo merupakan panjang gelombang di udara) dan biasa disebut patch. Patch tersebut diletakan di atas groundplane dengan jarak h << λo (0.003 λo ≤ h ≤ 0.05 λo). Patch dan groundplane dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik yang disebut substrat.



Gambar 7 Konstruksi Antena Mikrostrip

Antena mikrostrip memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan antenna microwave konvensional lainnya. Keunggulan-keunggulan dari antena microstrip diantaranya:

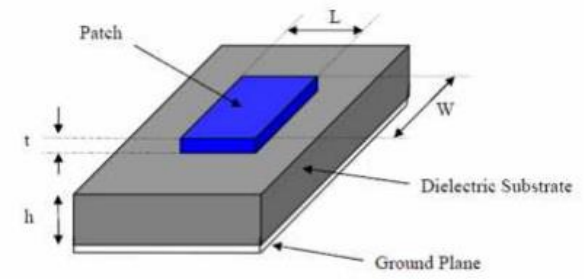
- Ringan dan memiliki penampang yang tipis
- Biaya pabrikasi yang murah karena menggunakan PCB
- Dapat menghasilkan polarisasi linear maupun sirkular
- Mudah untuk di integrasikan
- Dapat digunakan untuk dual atau triple frequency

Antena microstrip juga memiliki beberapa kelemahan yaitu :

- Bandwidth yang sempit (1 – 5 %)
- Gain yang rendah

D. Bagian-bagian pada Antena Mikrostrip

Antena mikrostrip merupakan suatu antena yang mempunyai bentuk seperti lempengan tipis. Conducting patch, di electric substrate, dan groundplane adalah beberapa lapisan substrate di mana antena microstrip dapat dibuat.



Gambar 8 Bagian Antena Mikrostrip

1. Conducting Patch

   Conducting patch atau patch adalah bagian paling atas dari lapisan substrate antena mikrostrip. Patch terbuat dari bahan konduktor. Pada lapisan ini dapat dibentuk sesuai dengan antena yang diinginkan berdasarkan bentuk patch-nya, seperti lingkaran, rectangular, segitiga, ataupun berbentuk circular ring.

2. Dielectric Substrate

   Dielectric substrate merupakan lapisan yang terdapat di bagian tengah substrate yang berfungsi sebagai media penyalur gelombang elektromagnetik dari catuan menuju daerah di bawah patch. Bahan dielektrik adalah bahan yang digunakan pada bagian ini dengan permitivitas relatif tertentu sesuai dengan kebutuhan perancangan.

3. Ground Plane

   Bagian terakhir atau bagian paling bawah dari substrat adalah groundplane biasanya terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan.

E. Parameter Umum

1. Return loss

   Return Loss adalah perbandingan antara gelombang amplitudo yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return Loss dapat terjadi akibat adanya diskontinuitas di antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban (antena). Pada rangkaian gelombang mikro yang memiliki diskontinuitas (missmatched), besarnya Return Loss bervariasi tergantung pada frekuensi.

$$Return\ loss = 20 \log_{10}|\Gamma|\ (dB)$$

2. VSWR

VSWR merupakan perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri ($standing\ wave$) maksimum ($|Vmax|$) dengan minimum ($|Vmin|$). Pada saluran transmisi ada dua komponen gelombang tegangan, yaitu tegangan yang dikirimkan (V0+) dan tegangan yang direfleksikan (V0-). Perbandingan antara tegangan yang direfleksikan dengan tegangan yang dikirimkan disebut koefisien refleksi tegangan (Γ).

$$VSWR = \frac{Vmax}{Vmin} = \frac{1 + |\Gamma(z)|}{1 - |\Gamma(z)|}$$

$$ket : Vmax = tegangan\ tertinggi, Vmin = tegangan\ terendah$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o}$$

Dimana Zl adalam impedansi beban (load) dan Z0 adalah impedansi karakteristik saluran. Untuk beberapa kasus yang sederhana, ketika bagian imajiner dari Γ adalah nol, maka :

Γ = −1 : $refleksi\ negatif\ max, ketika\ saluran\ short\ ciucuit$

Γ = 0 : $tidak\ ada\ refleksi, ketika\ saluran\ dalam\ keadaan\ match$

Γ = +1 : $refleksi\ positif\ maksimum, ketika\ saluran\ open\ circuit$

3. Penguatan (Gain)

Penguatan (G) pada antena mikrostrip merupakan perbandingan intensitas radiasi pada arah tertentu terhadap intensitas radiasi yang diterima jika daya yang diterima berasal dari antena isotropic.

$$G = \eta D$$

Ket : G = Gain antenna, η = factor efisiensi antenna ($0 \leq \eta \leq 1$), D = direktivitas

4. Bandwidth Antena

Bandwidth antena adalah rentang frekuensi di mana kinerja antena yang berhubungan dengan beberapa karakteristik (seperti impedansi masukan, pola radiasi, bandwidth, polarisasi, gain, efisiensi VSWR, Return Loss, axial ratio) memenuhi spesifikasi standar. Dalam menentukan Bandwidth antena perlu menyepesifikasikan kriteria apa saja yang digunakan karena tidak ada definisi baku dalam menentukan Bandwidth.

$$BandWidth = f2 - f1$$

5. Pola Radiasi

   Pola radiasi (radiation pattern) adalah fungsi matematika atau representasi grafik dari sifat radiasi antena sebagai fungsi ruang. Sifat radiasi tersebut meliputi kerapatan flux, intensitas radiasi, kuat medan, atau polarisasi. Biasanya sifat dari radiasi yang sangat dipentingkan adalah persebaran secara tiga dimensi atau dua dimensi dari energi yang diradiasikan antenna.

III. APLIKASI YANG DIGUNAKAN

1. Software CST Studio Suite

IV. LANGKAH KERJA

1. Membuat perhitungan sesuai dengan rumus yang digunakan
2. Membuat desain pada aplikasi CST dengan memasukan hasil perhitungan ,yang telah dilakukan
3. Lakukan optimasi dengan mengubah ukuran pada parameter untuk mendapatkan frekuensi kerja antenna sesuai dengan yang kita inginkan
4. Kemudian membuat sketsa pada pcb yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yg sudah sesuai dengan perhitungan yang telah dilakkan optimasi
5. Selanjutnya sketsa yang sudah selesai digambar diberi lakban hitam untuk mengindari terkikisnya lapisan tembaga pada sketsa antena yang sudah dibuat sebelumnya
6. Siapkan cairan untuk etching
7. Letakan antena yang sudah diberikan lakban hitam sebelunya kedalam cairan etching untuk menghilangkan lapisan tembaga yang tidak diinginkan dari amtena microsrtip yang sedang dibuat
8. Setelah mendapatkan bentuk antena microstrip yang sesuai dengan simulasi maka pasang conector dengan cara di solder
9. Dilanjutkan dengan melakukan pengujian pada antenna yang telah selesi dibuat

V. HASIL PERHITUNGAN

Zo = 50Ω	h = 1,6mm
Fr = 180Mhz	C = 3.10^6
$\varepsilon r = 4{,}4$	t = 0.035 mm

a. W (Lebar Patch)

$$W = \frac{C}{2fr}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon r + 1}} = \frac{300 \times 10^6}{2 \times 1800 \times 10^6}\sqrt{\frac{2}{4{,}4 + 1}} = 0{,}507151 \text{ m} = 51 \text{ mm}$$

b. L (Panjang Patch)

$$L = \frac{c}{2fr\sqrt{\varepsilon reff}} - 2\,\Delta L$$

$$L = \frac{C}{2f\sqrt{\varepsilon ref}} - 2\Delta L = \frac{300 \times 10^6}{2 \times 10^6\sqrt{4{,}148}} - 2(0{,}741 \times 10^{-3})$$

$$= 0{,}0394346m = 39{,}43mm$$

c. $\varepsilon reff$ (Konstanta Dielektrik Efektif Antena)

$$\varepsilon ref = \frac{\varepsilon r + 1}{2} + \frac{\varepsilon r + 1}{2}\left(1 + \frac{12 \times h}{w}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{4{,}4 + 1}{2} + \frac{4{,}4 + 1}{2}\left(1 + \frac{12 \times 4{,}4}{51}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 2{,}7 + 1{,}7\,(0{,}852347)$$

$$= 4{,}14899 \text{ mm}$$

d. ΔL Antena

$$\frac{\Delta L}{h} = 0{,}412\left(\frac{4{,}148 + 0{,}3}{4{,}148 - 0{,}258}\right)\left(\frac{\frac{51}{1{,}6} + 0{,}764}{\frac{51}{1{,}6} + 0{,}8}\right) = 0{,}463371\ mm$$

$$\Delta L = 0{,}412 \times h\left(\frac{\varepsilon ref + 0{,}3}{\varepsilon ref - 0{,}258}\right)\left(\frac{\frac{w}{h} + 0{,}764}{\frac{w}{h} + 0{,}8}\right)$$

$$= 0{,}412 \times \text{h} \left(\frac{4{,}148 + 0{,}3}{4{,}148 - 0{,}258}\right)\left(\frac{\frac{51}{1{,}6} + 0{,}764}{\frac{51}{1{,}6} + 0{,}8}\right) = 0{,}741\text{mm}$$

e. Lg (Panjang Ground)

$$Lg = 6h + L = 6(1{,}6) + 39{,}43 = 49{,}03mm$$

f. Wg (Lebar Ground)

$$Wg = 6h + W = 6(1{,}6) + 51 = 60{,}6mm$$

g. Wf (Lebar Saluran)

$$Wf = \frac{2h}{\pi}(\text{B -1- ln (2B-1)+} \frac{\varepsilon r - 1}{2.\varepsilon r}(\text{n (B-1) + 0,39 -} \frac{0{,}61}{\varepsilon r}))$$

$$= \frac{2(1{,}6)}{\pi}(5{,}64\text{-1 ln (2(5,64)-1)} + \frac{4{,}4-1}{2.4{,}4}(\ln(5{,}64 - 1) + 0{,}39 - \frac{0{,}61}{4{,}4})$$

$$= 1{,}018\ (3{,}696(1{,}786)$$

$$= 1{,}018\ (6{,}6010)$$

$$= 6{,}719$$

h. Z_A

$$\lambda 0 = \frac{300 \times 10^6}{1800 \times 10^6} = 0{,}1666m = 166{,}6\ mm$$

$$G_1 = \frac{1}{90}\left(\frac{W}{\lambda_0}\right)^2 = \frac{1}{90}\left(\frac{51}{166{,}6}\right)^2 = 0{,}0010$$

i. yo (Lebar Inset)

Rin (0) = $\frac{1}{2G1} = \frac{1}{2(0{,}0011)}$ = 454,54

Rin (yo) = Rin (0) cos^2 ($\frac{\pi}{L}$ yo)

50 = 454 cos^2 ($\frac{3{,}14}{39{,}43}$ yo)

$\sqrt{\frac{50}{454}}$ = cos ($\frac{3{,}14}{39{,}43}\ yo$)

0,331 = cos (0,079 yo)

0,079 yo = cos^{-1} 0,331

0,079 yo = 1,233

yo = $\frac{1{,}233}{0{,}079}$ = 15,60

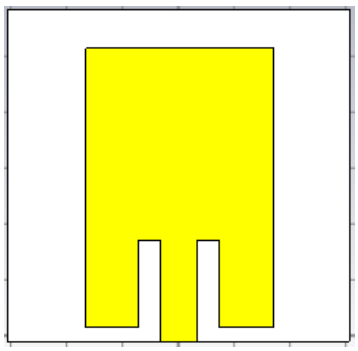
j. Lf (Panjang Saluran)

$$Lf = \frac{lg - l}{2} = \frac{49{,}03 - 39{,}43}{2} = \frac{9{,}6}{2} = 4{,}8$$

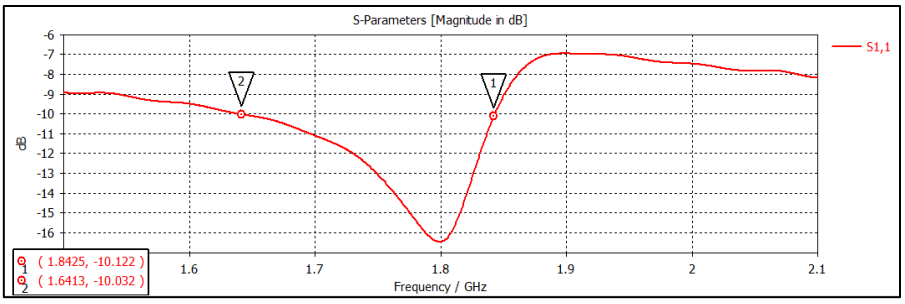
k. $B = \frac{377\,\pi}{2.zo\,\sqrt{\varepsilon r}} = \frac{377\,\pi}{2.50\,\sqrt{4{,}4}} = 5{,}64$

VI. HASIL SIMULASI

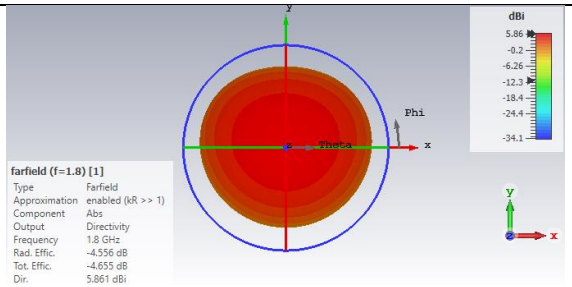
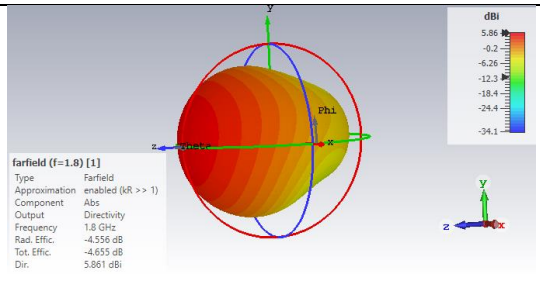
a. Bentuk Antena

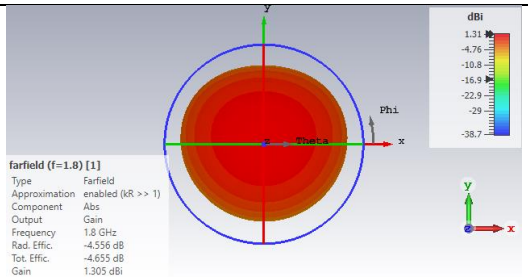
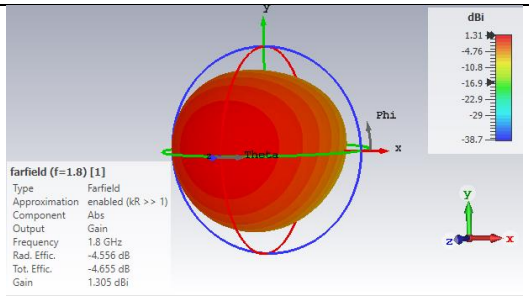
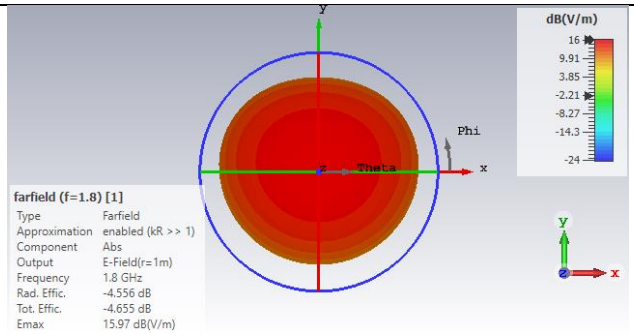
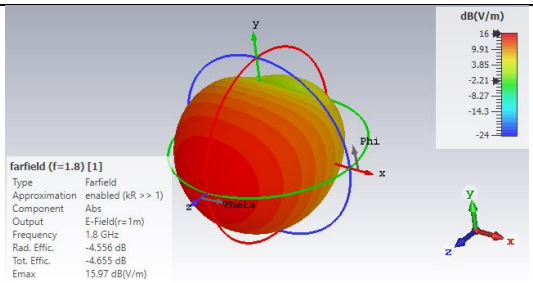
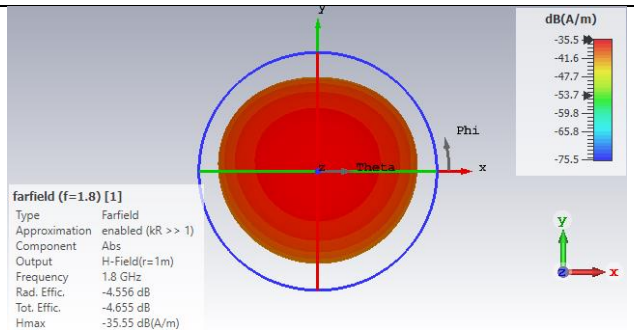
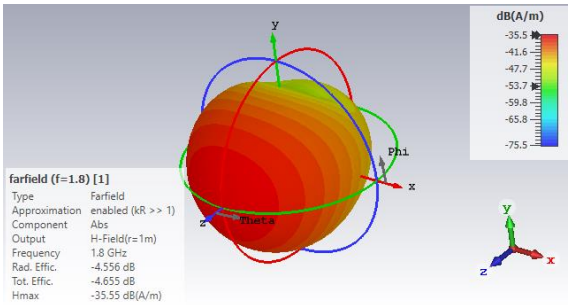


b. S-Paramater

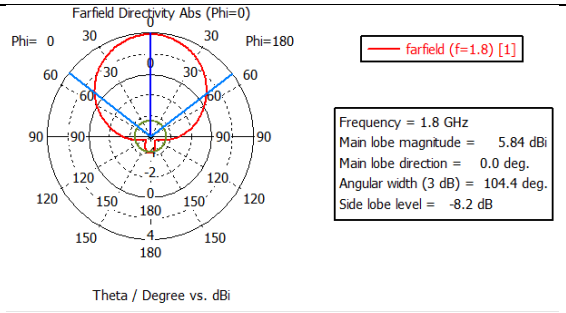
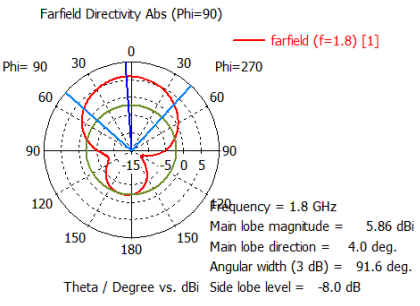


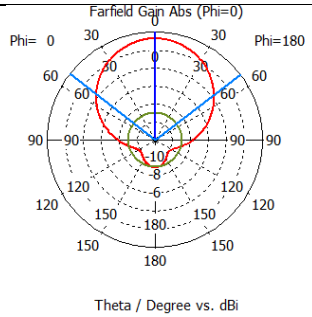
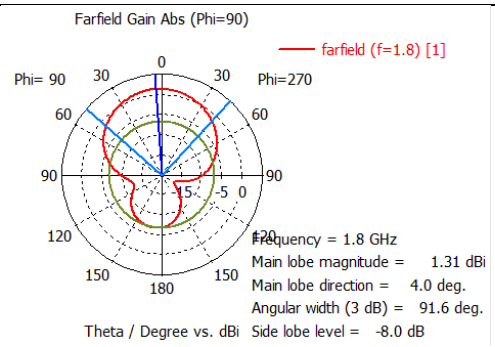
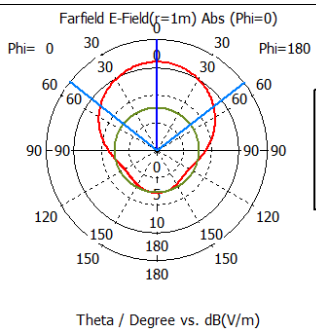
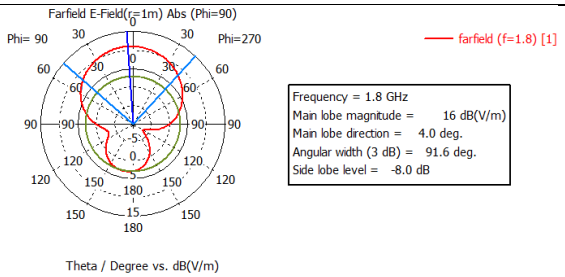
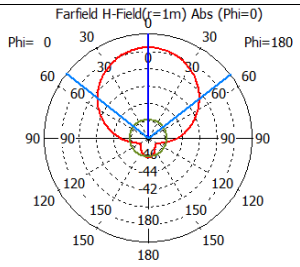
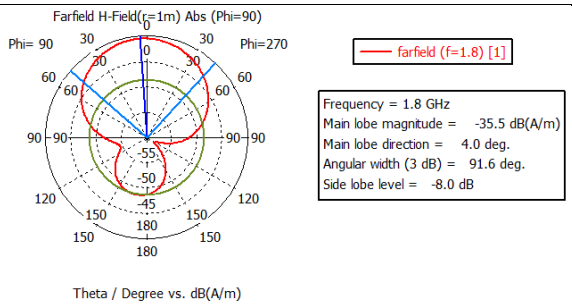
c. Bentuk Farfield 3D

Mode		
Directivity		

Gain (IEEE)		
E-Field		
H-Field		

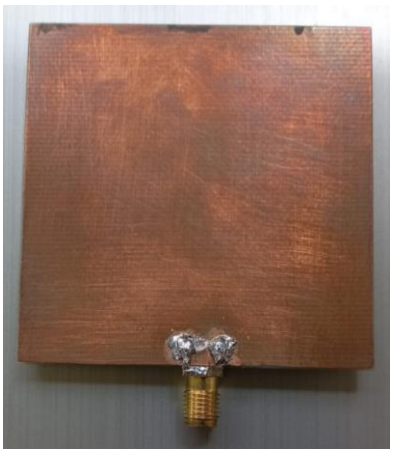
d. Farfiled Plot Type Polar

Mode	Phi = 0	Phi = 90
Directivity		

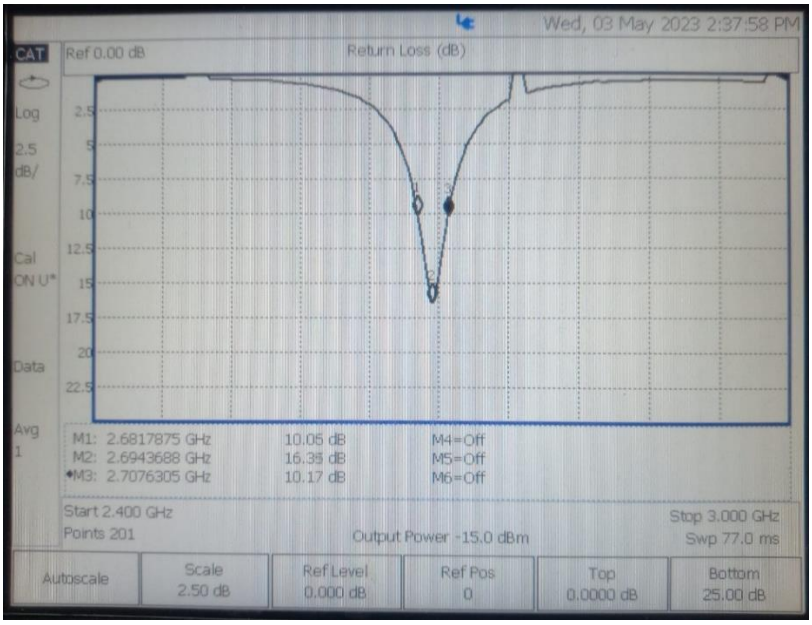
Gain (IEEE)		
E-Field		
H-Field		

VII. HASIL REAL

a. Bentuk Antena Realisasi

depan	belakang
	

b. Hasil Setelah dilakukan Pengujian



VIII. ANALISA

Tabel 1 Hasil Realisasi

Frekuensi	Return Loss	Bandwith	Rad Effic (dB)	Tot Effic (dB)	Dir .(dBi)	Gain (dBi)	Emax	Hmax
1,8	-16,452	0,2012	-4,556	-4,655	5,681	1,305	15,97	-35,55

Parameter Antena		
Parameter	Sebelum Optimasi	Setelah Optimasi
W	51mm	25
L	39.43mm	45.5
Wg	60,6mm	58,3
Lg	49,03	58,3
Wf	6,719	6,5

Lf	4,8	2,5
yo	15,60	15,60
t	0,035	0,035
h	1,6	1,6

Dari hasil percobaan kali ini dapat di analisiskan dari hasil sebelum optimasi dan nilai hasil setelah optimasi berbebada jauh. Pada nilai sebelum optimasi yaitu 1,8KHz dan pada hasil setelah optimasi yaitu 2,6943GHz. Pada hasil setelah optimasi dan sebelum optimasi didapatkan nilai bandwidth sebesar 0,2012 Hz. Optimasi ini dilakukan untuk mendapatkan nilai frekuensi yang mendekati atau sesuai dengan nilai frekuensi yang diinginkan, hasil optimasi ini bisa menghasilkan banyak nilai data menggunakan par.sweep agar mengetahui data keberapa yang mendekata dengan frekuensi tersebut. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa walaupun hasil perhitungan telah benar adanya, kenyataannya pada aplikasi simulator masih terdapat kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi simulator terdapat keterbatasan dan kurang maksimal, maka dari itu dilakukan troubleshooting secara manual untuk mengubah beberapa nilai parameter hingga mendapatkan hasil frekuensi mendekati 1800MHz yaitu sebesar 2,6943GHz. Dari praktikum yang dilakukan dapat diketahui bahwa antena mikrostrip memiliki pola radiasi Omnidirectional karena memancarkan daya kesegala arah pada satu bidang yang sama besar. Pemancar akan memancarkan sinar radiasi sinyal karena teradpat bagian ground sehingga arah radiasi pada semua arah saja. Lalu sesuai dasar teori bahwa salah satu karakteristik dari antena mikrostrip yaitu memiliki gain yang 3-6 dB, pada percobaan antenna yang telah dibuat ini terbukti hasil gain yang di dapat sebesar 1,305 dBi, hal ini terjadi karena jarak W.

Pada antenna yang telah dilakukan pengujian ini terjadi pergeseran sebesar 0,14 Ghz dari 1,8 Ghz ke 2,694 Ghz. Ini terjadi dikarenakan pada proses perancangan antenna mikrostip pada pcb ini adanya hal yang kurang sesuai, seperti saat melakukan proses etching dan proses solder.

IX. KESIMPULAN

Dari pratikum ini dapat disimpulkan bahwa perancangan antenna mikrostrip insert feed memerlukan beberapa parameter yang digunakan diantaranya adalah W, L, Wf, Lf, Wg, Lg, h, t, dan yo. Dalam perancangan antenna mikrostrip inset feed juga menghasilkan beberapa parameter lainnya yaitu Return Loss, VSWR, Gain, dan Pola Radiasi.

Pada hasil perhitungan dan dengan di simulasi terdapat beberapa nilai yang tidak sesuai maka dari itu dilakukan optimalisasi untuk mencapai nilai yang sesuai. Antena microstrip juga terdapat kekurangan yang dimiliki yaitu bandwidth yang sempit, gain yang kecil , dan directivity yang keluar sudah sesuai

Dari parameter untuk merancangkan antenna microstrip diatas yang bekerja pada frekuensi 1,8 GHZ didapatlah hasil parameter parameter antenna yaitu Return Loss dengan nilai -16,452 dan nilai Gain 1,305.

X. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Abdurrahman, "DESAIN ANTENA MICROSTRIP RECTANGULAR UNTUK WIFI PADA FREKUENSI 2,462GHz DAN 5,52GHz," 2018. [Online]. [Accessed 5 May 2023]

[2] “Bab 4 - Parameter Antena," [Online]. Available: https://elearning.polban.ac.id/pluginfile.php/260059/mod_resource/content/3/BAB%204.pdf. [Accessed 5 May 2023].

[3] “Bab II Tinjauan Teoritis” [Online]. Available: https://digilib.polban.ac.id/files/disk1/151/jbptppolban-gdl-rubensarag-7512-3-bab2--8.pdf. [Accessed 5 May 2023].

[4] Ramdani, Andi. [2019] ”*Pengertian Antena*”. Diakses dari : Pengertian Antena dan Parameter Karakteristiknya (teknikelektronika.com) (Accessed 5 May 2023).